



ỨNG DỤNG SỐ HÓA VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Trao quyền cho mọi chuyển động của bạn

Created by

Nhóm 8

INT2041 55

<https://github.com/Human-Machine-Interaction>

Các thành viên Team 8

Họ và tên	MSSV	Đóng góp	Nhiệm vụ
Mạc Gia Khánh	21020641	25%	• Tìm hiểu về người dùng và các giải pháp • Hỗ trợ thiết kế và lập trình sản phẩm • Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu • Tìm hiểu về công nghệ sử dụng • Làm báo cáo và slide
Trần Chiến Thắng	21020214	25%	• Tìm hiểu về người dùng và các giải pháp • Hỗ trợ thiết kế và lập trình sản phẩm • Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu • Thiết kế giao diện trên figma • Tổng hợp và làm báo cáo, slide
Trần Quang Phúc	21020659	25%	• Tìm hiểu về người dùng và các giải pháp • Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu • Lập trình frontend • Làm slide và thuyết trình
Trần Phương Linh	21020246	25%	• Tìm hiểu về người dùng và các giải pháp • Lập trình xác thực người dùng và database • Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu • Lập trình backend • Làm slide và thuyết trình



Road Map

- Giới thiệu bài toán
- Thiết kế hệ thống
- Chức năng chính
- Demo



The MSK Problems in Life



1.71B

người trên **thế giới** đang phải chịu đựng các bệnh lý về cơ xương khớp (MSK). Gần 3/5 người lao động 35+ tuổi sống chung với các vấn đề về MSK



90%

người lao động **Việt Nam** cần liệu pháp vật lý trị liệu cho các vấn đề MSK không bao giờ gặp được chuyên gia trị liệu để nhận sự trợ giúp cần thiết.



99%

người lao động **Việt Nam** không đủ khả năng vừa làm việc vừa theo dõi với nhóm chăm sóc hoặc chuyên gia trị liệu từ 3-5 lần/tuần do vấn đề tài chính hoặc quản lý thời gian.



39.4%

người lao động **Việt Nam** từ 35 tuổi trở lên được chẩn đoán mắc các vấn đề về MSK, trong khi tỷ lệ này ở người trẻ đang tăng lên do áp lực công việc.

Các vấn đề về MSK thường được điều trị không hiệu quả bằng các phương pháp điều trị đau cấp tính phổ biến, chẳng hạn như...



Thuốc giảm đau



Châm cứu



Phẫu thuật

Tuy nhiên, phương pháp hiệu quả nhất đã được chứng minh là...



**Physical
Therapy**

Vì vậy, để giải quyết MSK cho người lao động, chúng tôi quyết định..



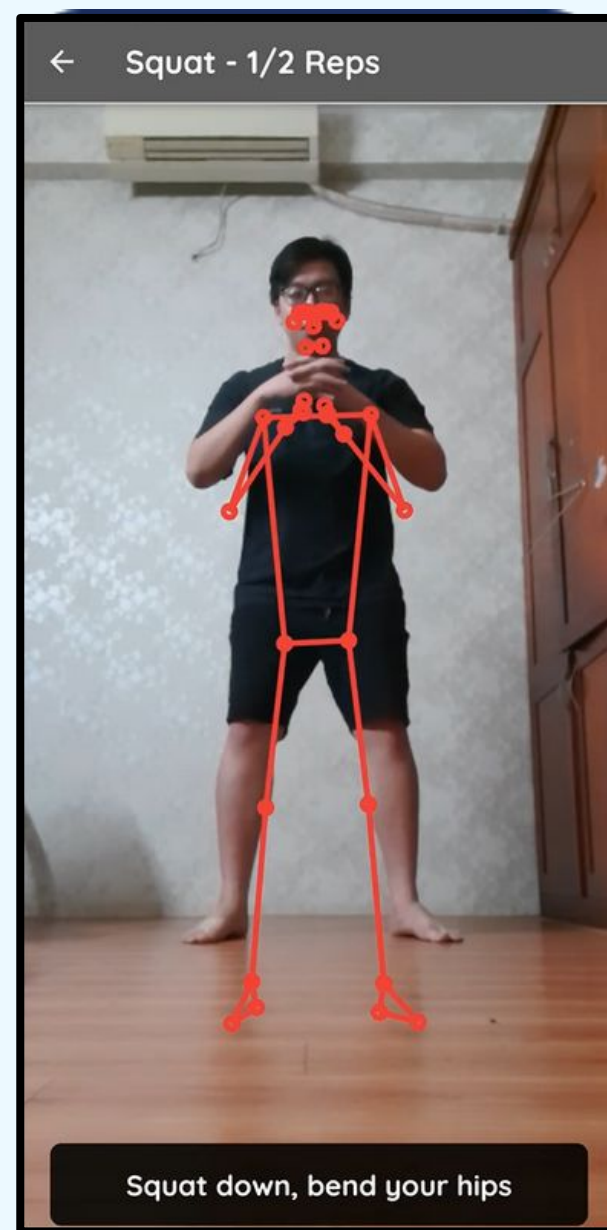
Vật lý trị liệu số hóa, cùng với các tính năng định hướng giá trị đa dạng khác, thành một ứng dụng di động có tên Relive. Ứng dụng của chúng tôi cung cấp giải pháp tất cả trong một để giải quyết các vấn đề MSK ở người lao động, giúp họ hướng tới một cuộc sống hạnh phúc không đau đớn.

“No unnecessary harmful pills. No surgery needed. No any costly methods”

Chức năng chính – Tập vật lý trị liệu

Computer Vision Technology & Voiceover

- **Giám sát trực tiếp** các chuyển động tập của người dùng và **ghi lại video tập luyện**.
- **Phân tích và điều chỉnh tư thế theo thời gian thực** để người dùng có thể tập luyện một cách chính xác, **tối ưu hóa hiệu quả**.
- Vận dụng **kiến thức chuyên ngành** để xây dựng mô hình đưa ra hướng dẫn **chính xác nhất**.



Lưu trữ bài tập chuyên môn được phê duyệt

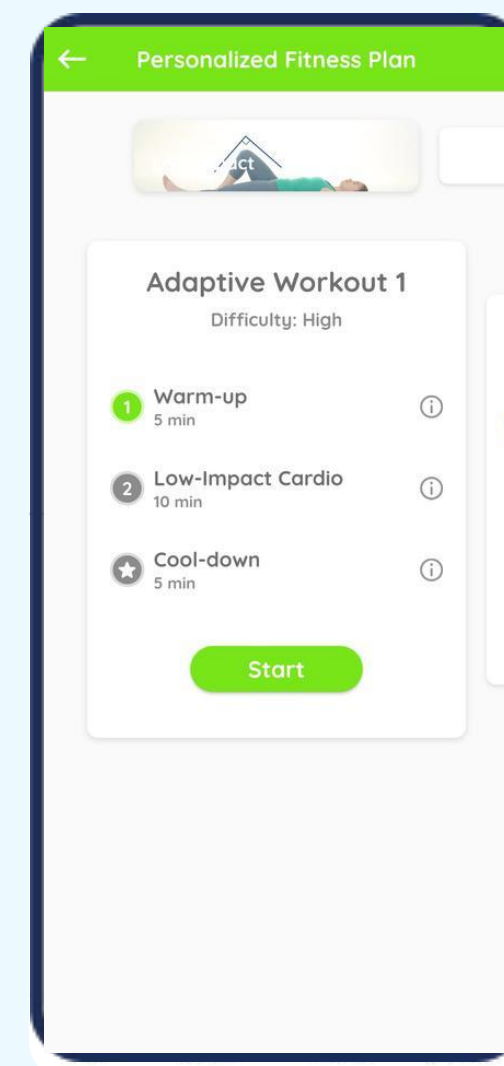
- **Phân loại** kho bài tập thành **02 loại chính**: General & Bác sĩ phê duyệt (Physician-approved)
- **General**: các bài tập được tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới, mở cho mọi khả năng tiếp cận.
- **Physician-approved**: các bài tập với yêu cầu phù hợp cần được bác sĩ phê duyệt hoặc được họ trực tiếp tải lên.

On-demand Exercises

Thích hợp cho người lao động thường xuyên bị **căng cơ, mệt mỏi, đau nhức xương khớp** sau thời gian làm việc.

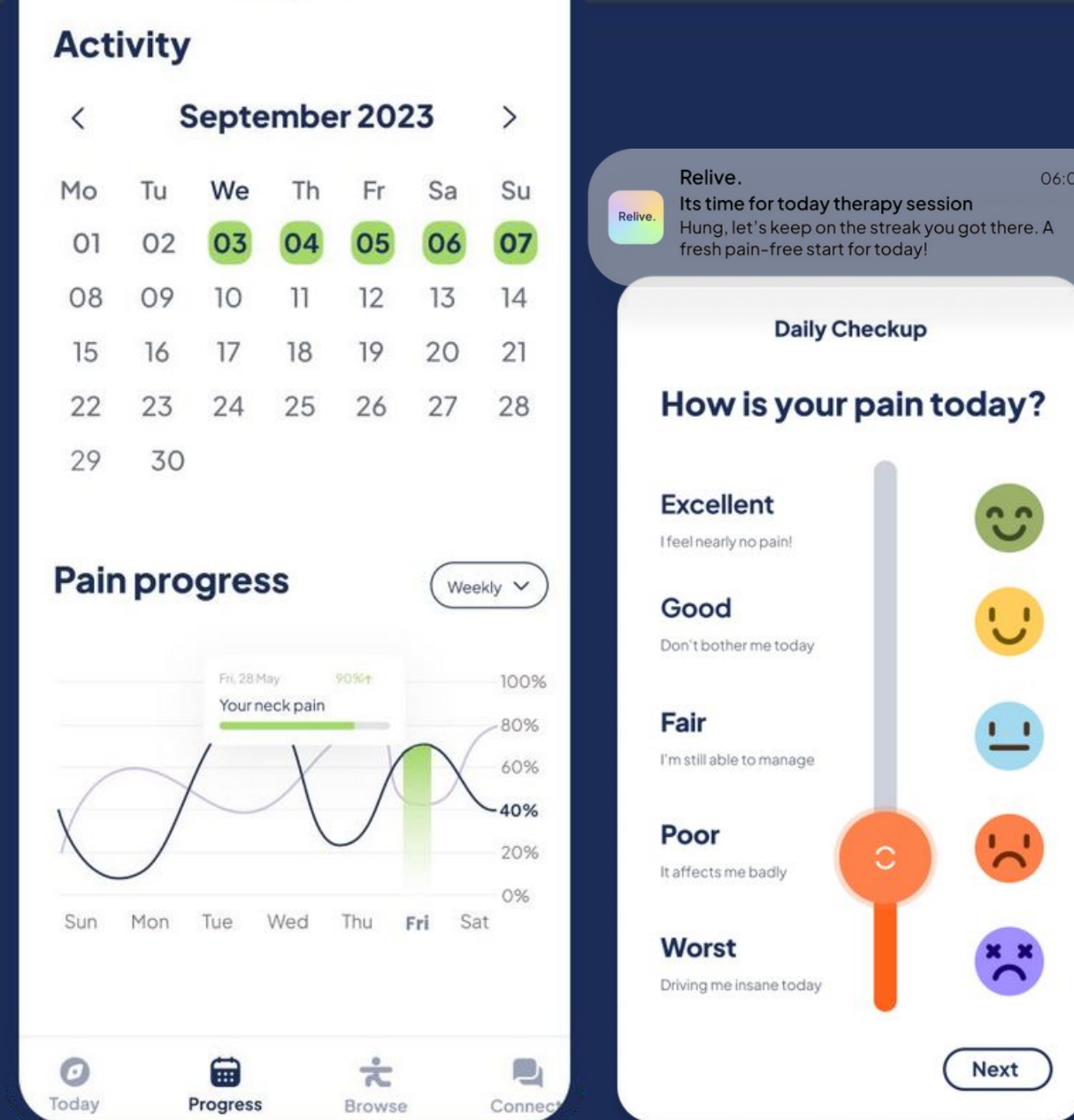
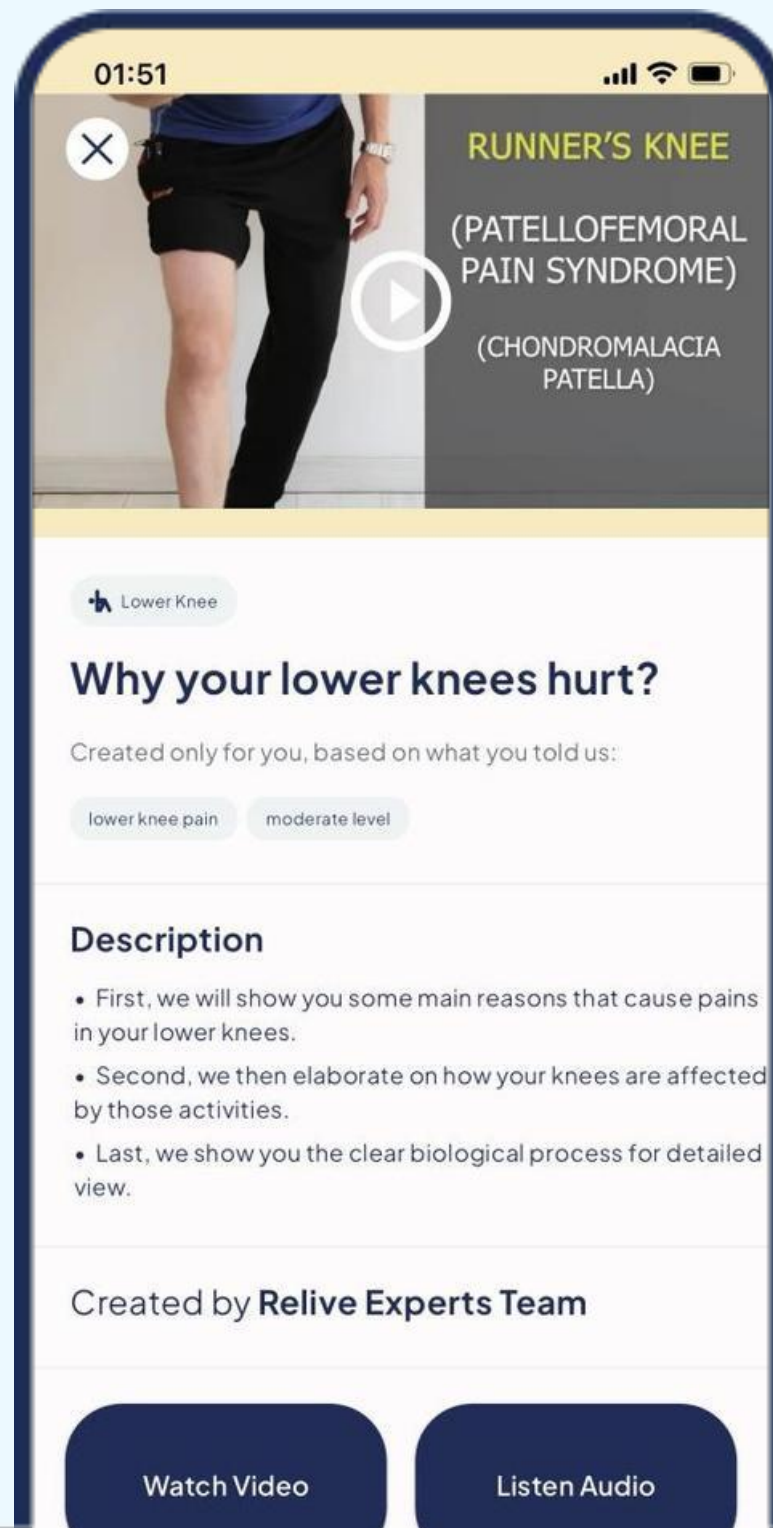


Các bài tập ngắn giúp **giảm đau tạm thời** và tạo điều kiện cho cơ thể hồi phục **trở lại trạng thái ban đầu**



Education

Dựa trên tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi cung cấp nội dung **video/audio mang tính giáo dục** về nguồn gốc, các rủi ro tiềm ẩn và phương pháp phòng ngừa vấn đề, v.v.

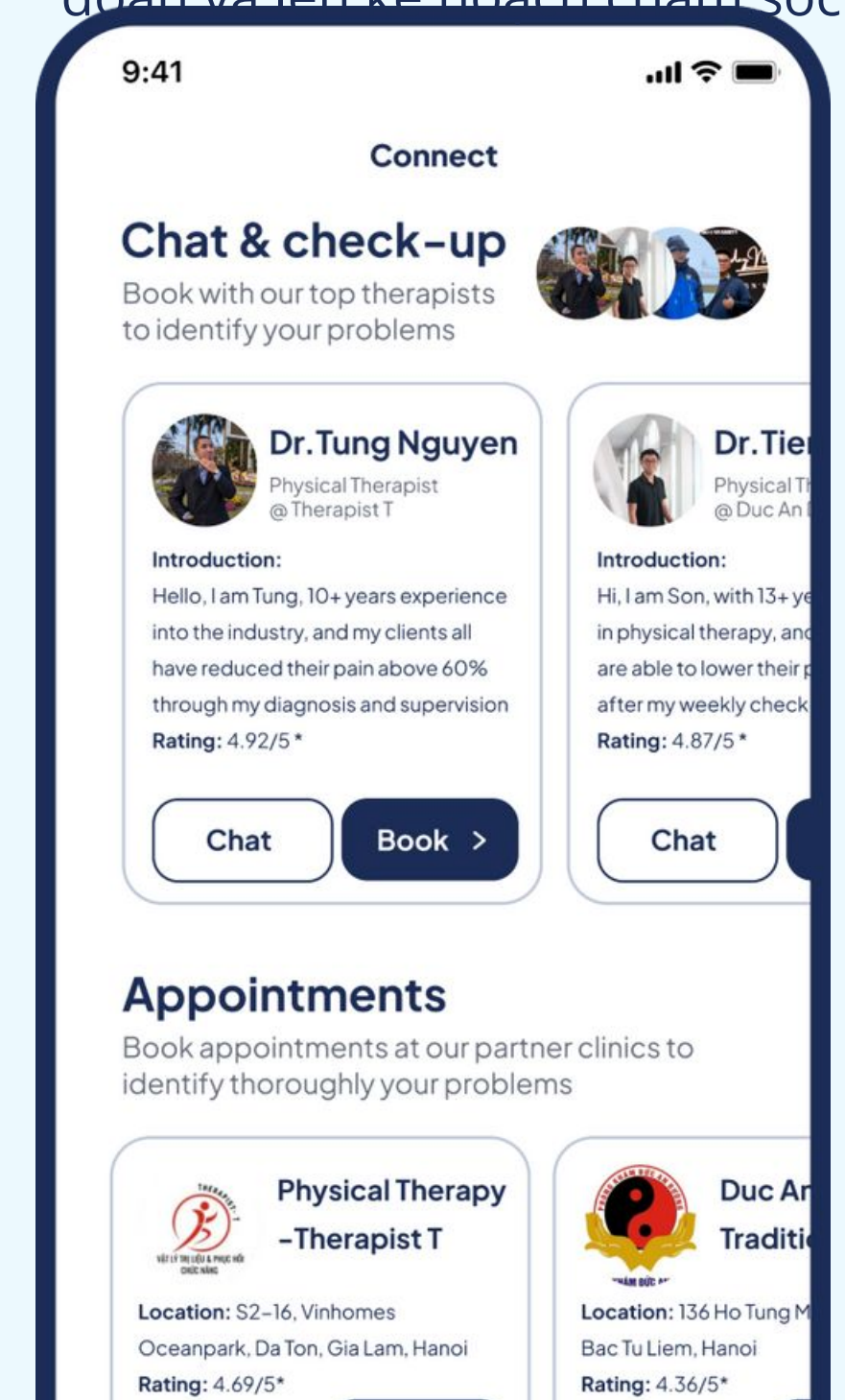


Trackin

- Theo dõi thông qua **Theo dõi tiến độ và Biểu đồ tiến trình** trực quan hóa tiến trình giảm đau của người dùng.
- **Khảo sát sau phiên & hàng ngày** với **thông báo đẩy** giúp theo dõi chặt chẽ và nhắc nhở người dùng về

Experts Connect

- Người dùng có thể **kết nối, trò chuyện và cập nhật** với bác sĩ. Lên lịch trực tiếp **offline**
- Đặt lịch **hẹn offline** tại các phòng khám đối tác để chẩn đoán và lên kế hoạch chăm sóc

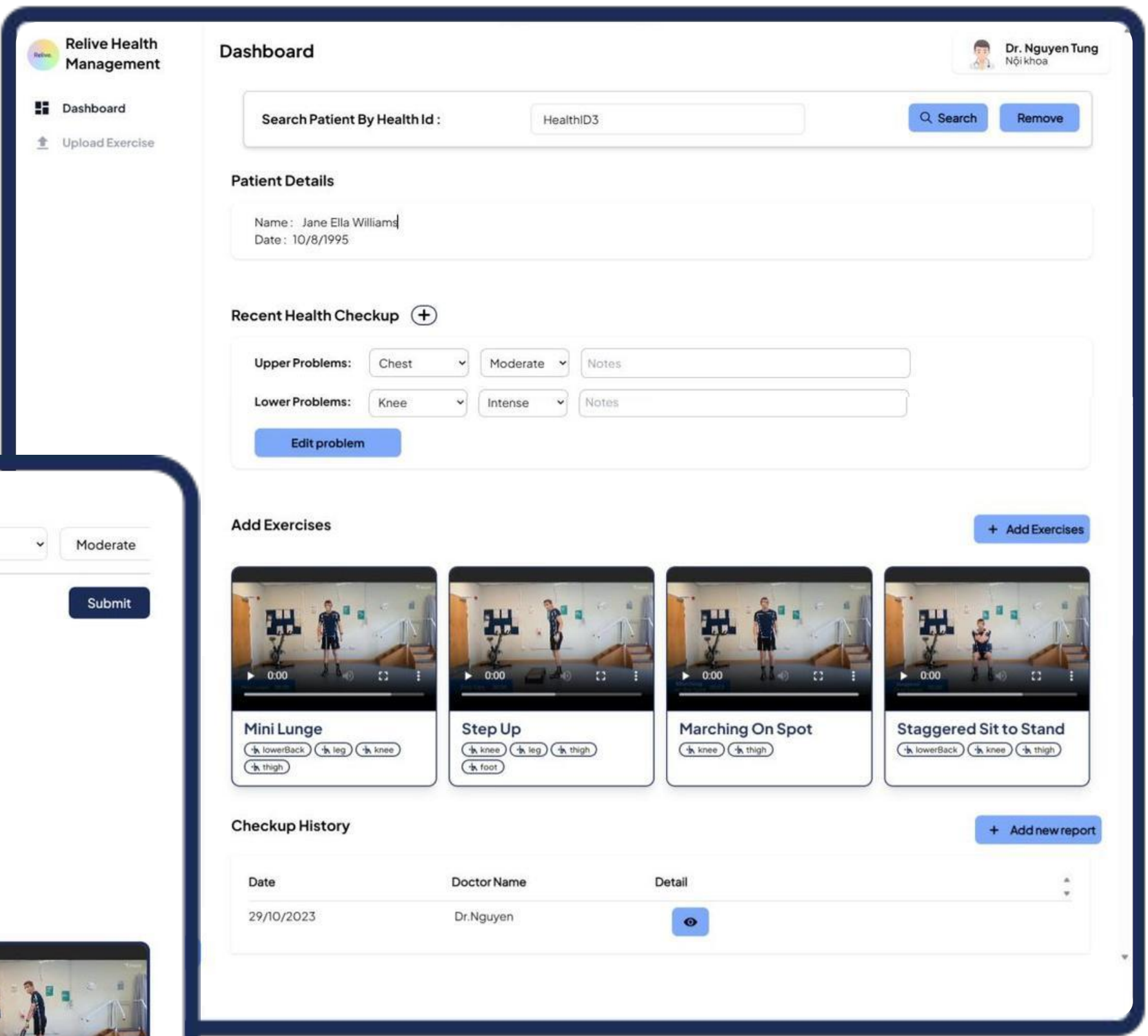
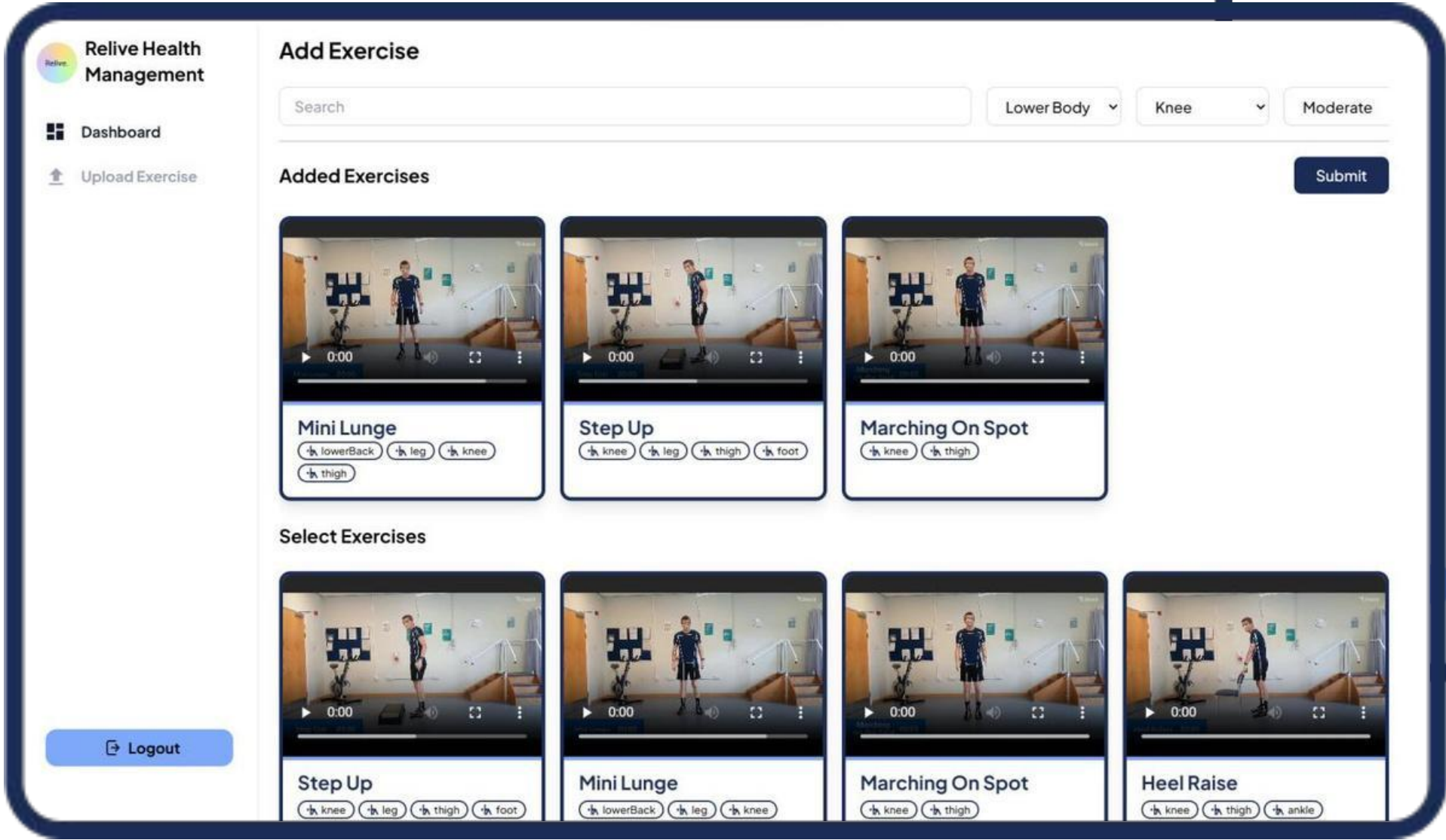


MAIN USER FLOW

“Bệnh nhân đến phòng khám đối tác của chúng tôi để chẩn đoán vấn đề của họ, sau đó các bác sĩ trực tiếp cập nhật tình trạng bệnh lý và thể chất phù hợp các buổi trị liệu trên Web to App của chúng tôi dành cho bệnh nhân”

1

Bác sĩ trực tiếp chẩn đoán bệnh lý của bệnh nhân và cập nhật các bài tập Vật lý trị liệu phù hợp, kèm theo đơn thuốc (nếu cần)



2.

Các bác sĩ cũng có thể liệt kê và cập nhật bài tập Vật lý trị liệu của riêng họ vào hệ thống của bạn để họ cũng có thể chỉ định bài tập này cho bệnh nhân của mình.

Relive Health Management

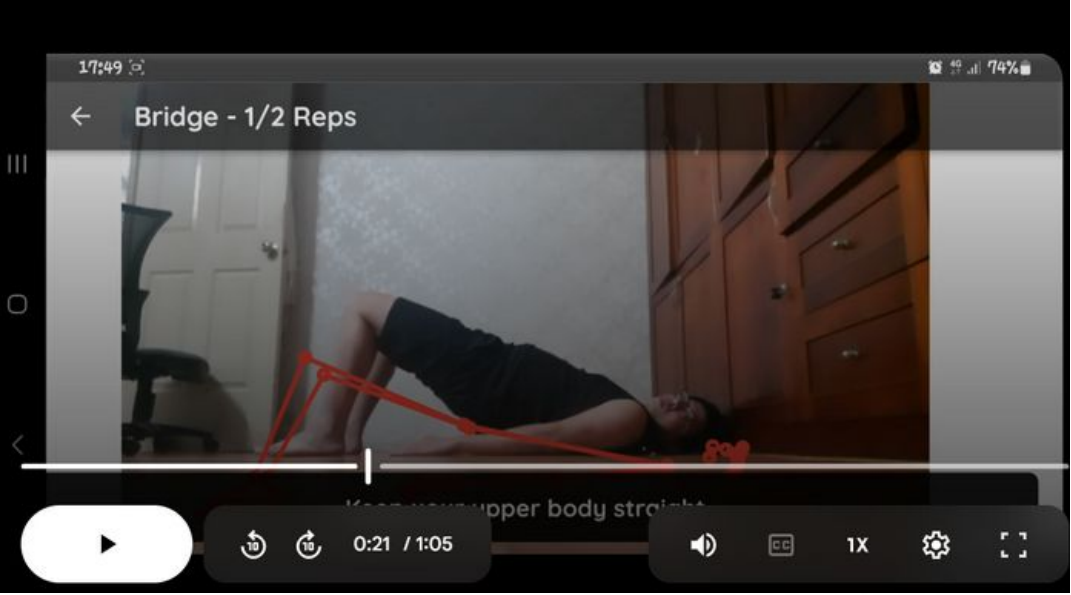
Dashboard

Upload Exercise

Video Upload

Add Exercise

Bridge - 1/2 Reps



Pose image (8)



Information

Title

☐ Upper ☐ Lower

Necessary Equipment (Example: chair, dumbbell, etc.)

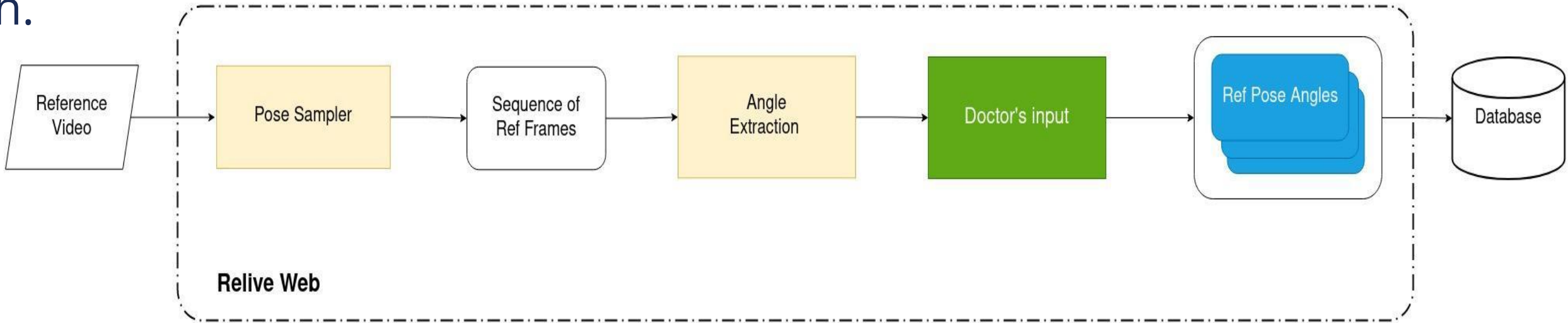
Special Condition

Describe the exercise (Example: - First, stand straight and raise arms horizontally to your shoulders - Second, bend your elbows and raise your hands to your head - Third, return to the original position)

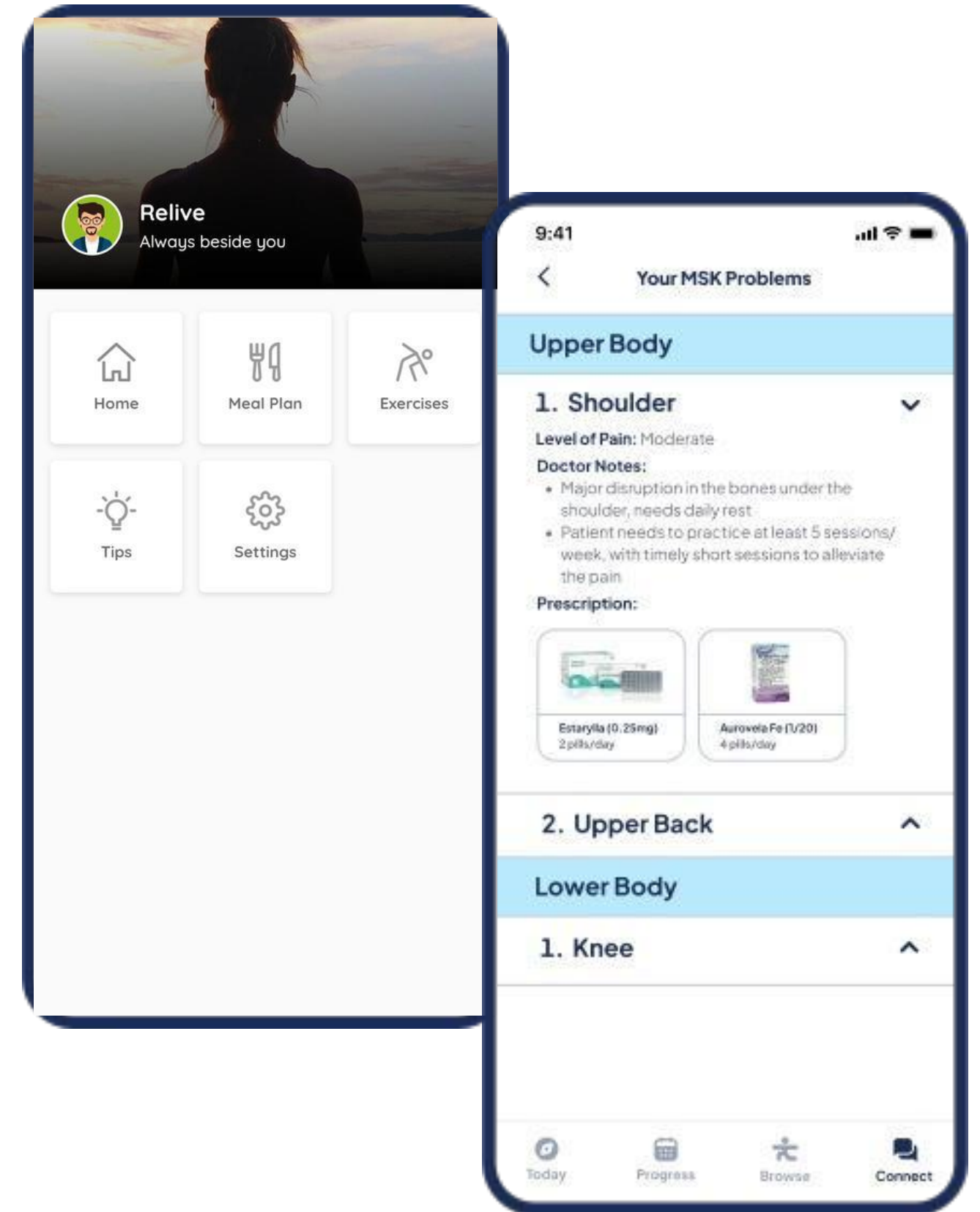
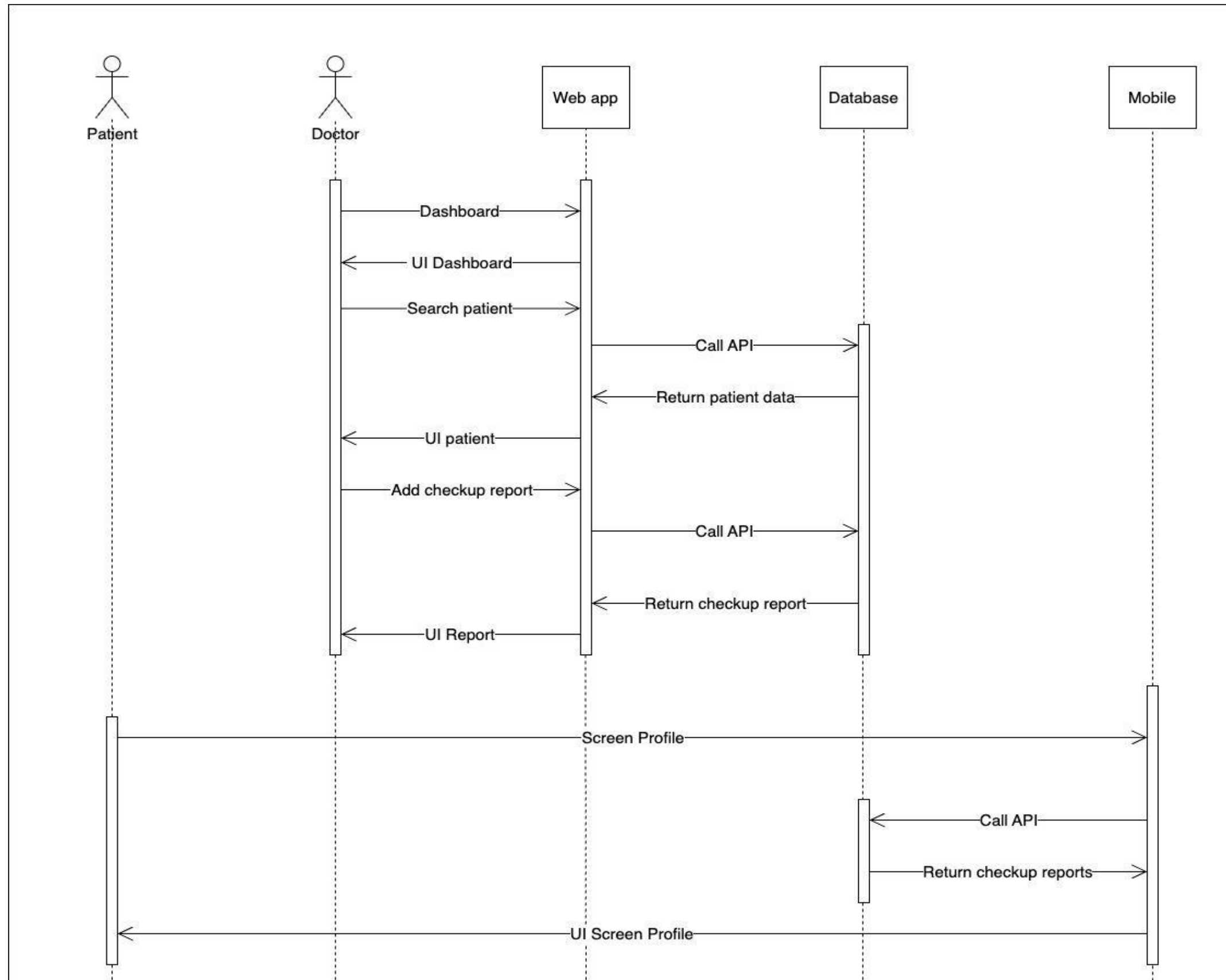
Angle table

Sel.	Body part	Angle	Tol (%)
☐	elbow_left	164.57	10
☐	elbow_right	165.43	

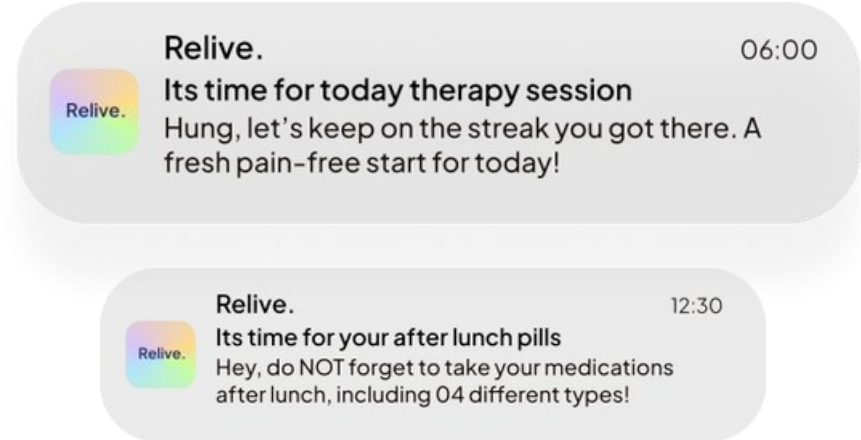
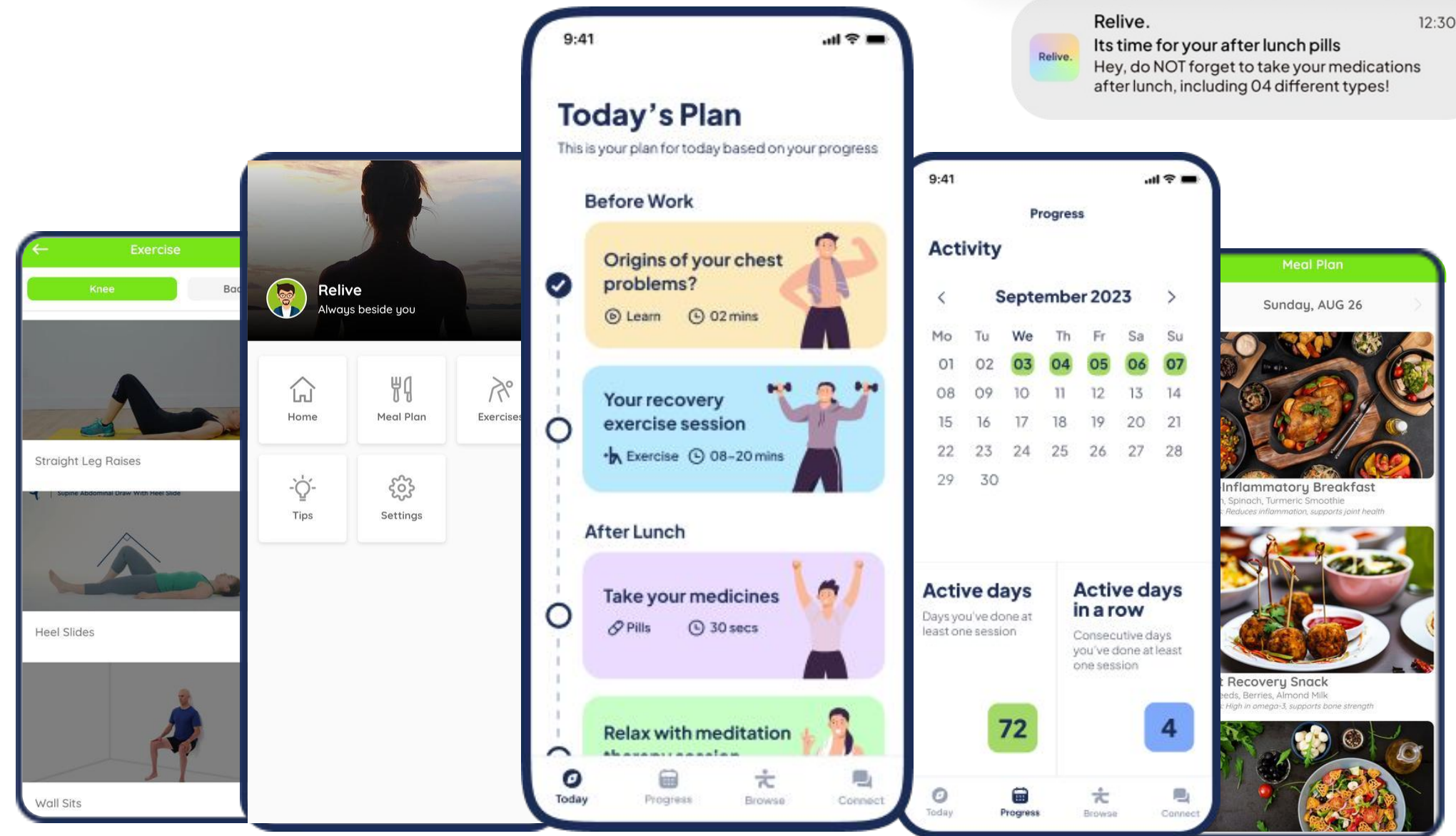
Submit



3. Chúng tôi kì vọng bệnh nhân có thể xem trực tiếp chẩn đoán từ bác sĩ của mình và mọi thông tin liên quan trên App của chúng tôi



4. Với lộ trình được chỉ định, người dùng trực tiếp sử dụng ứng dụng & luyện tập đầy đủ tất cả các buổi VLTL & PHCN. Sau khi kết thúc mỗi buổi, video ghi lại từng buổi sẽ được gửi lại cho bác sĩ của bệnh nhân để dễ dàng theo dõi.



Scan this to preview our Demo



TECHNOLOGY APPLICATION

Đối với ứng dụng và tính năng chính của chúng tôi – Bài tập vật lý trị liệu



Pose Landmark Detection Model: MediaPipe BlazePose GHUM 3D

Overview: Mô hình của chúng tôi được xây dựng dựa trên Convolutional Neural Network (CNN). Đầu tiên, nó phát hiện sự hiện diện của cơ thể con người bằng cách sử dụng các điểm mốc tư thế chính, sau đó ánh xạ chính xác các điểm mốc bổ sung lên các cơ thể được phát hiện này. Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng thể dục, mẫu này mang đến sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

- **Độ chính xác theo Real-Time:** cung cấp tư thế tức thời và phát hiện chính xác mốc.
- **Tọa độ không gian 3D:** Xuất ra các điểm mốc trong tọa độ không gian ba chiều, giảm thiểu các méo mó từ các góc nhìn camera khác nhau.
- **Khả Năng Tương Thích Đa Nền Tảng:** Được thiết kế để triển khai gốc trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Android, iOS, Web và Python.

Nhược điểm:

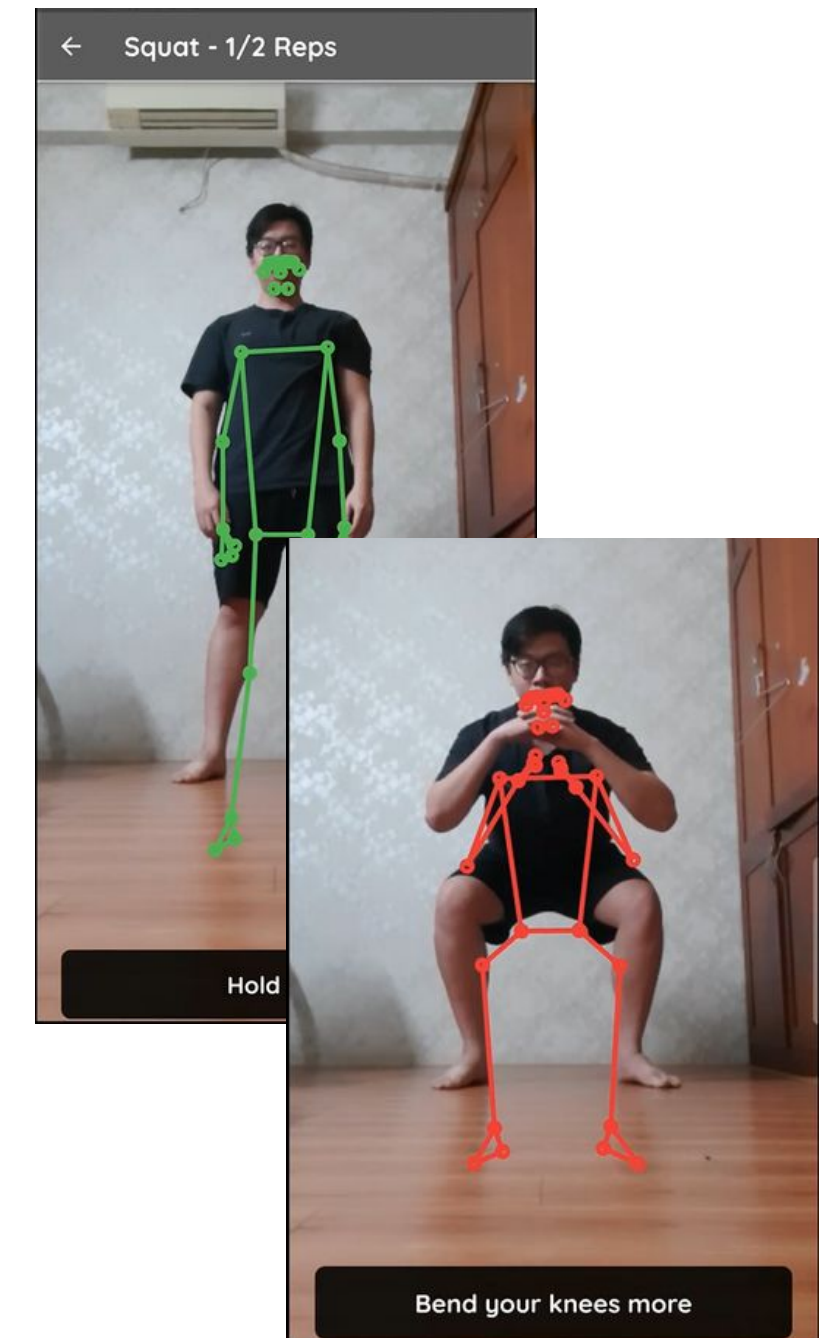
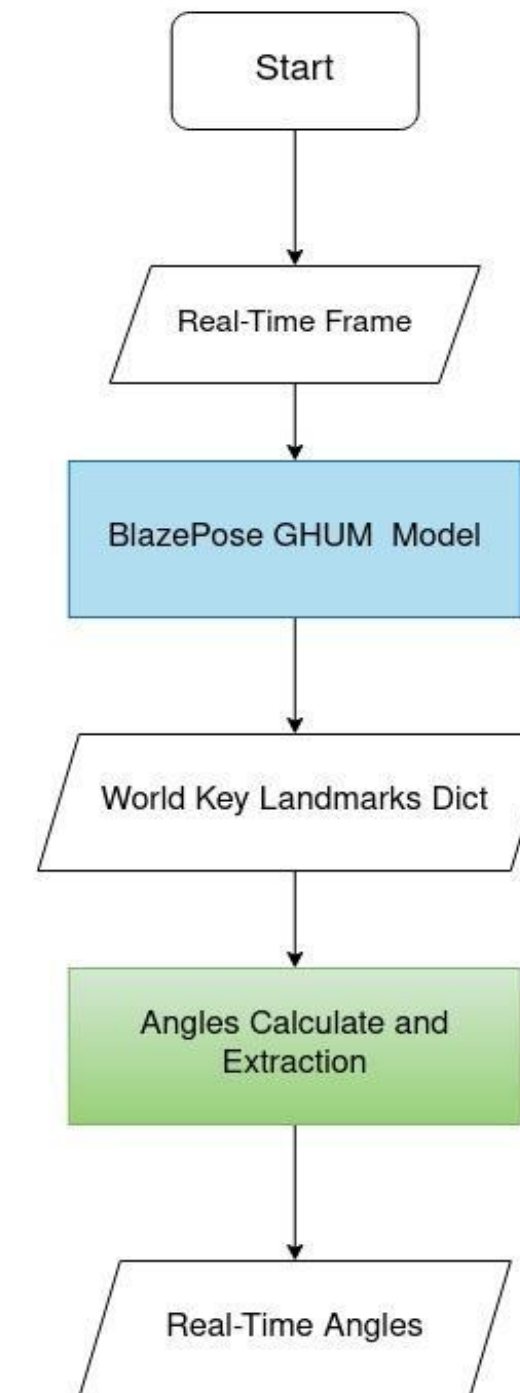
•Pose Detection Jittering:

Các điểm mốc dao động trong một biên độ nhất định, ngay cả khi tư thế vẫn giữ nguyên, dẫn đến các giá trị các mốc của người dùng không chính xác và trải nghiệm người dùng kém cho tính năng này.

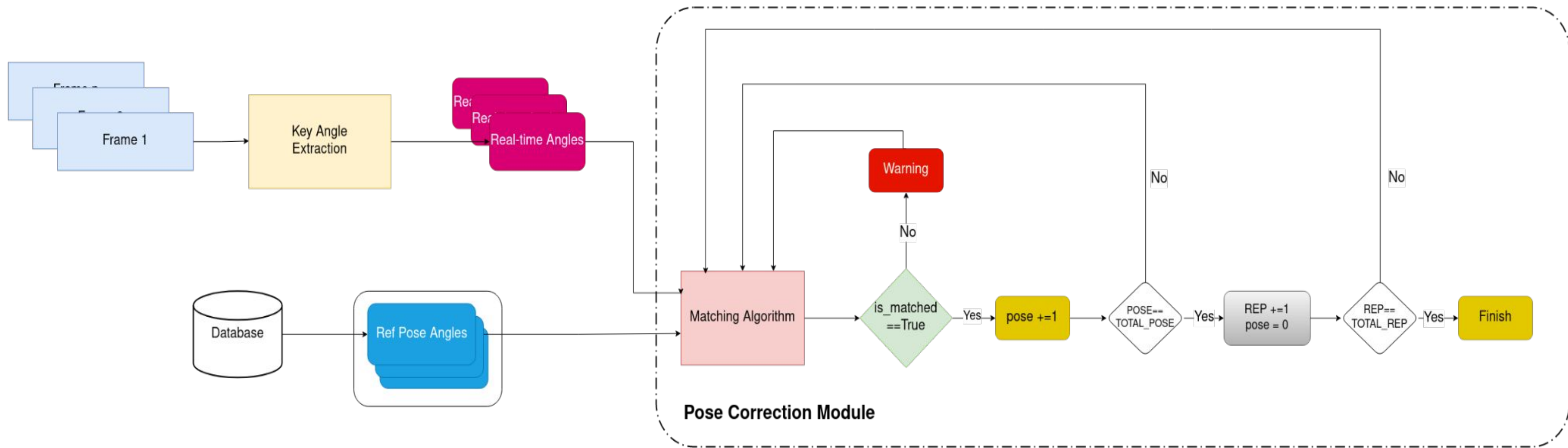
Vấn Đề Chính của

MediaPipe mà Relive

Nhằm Đến Giải Quyết

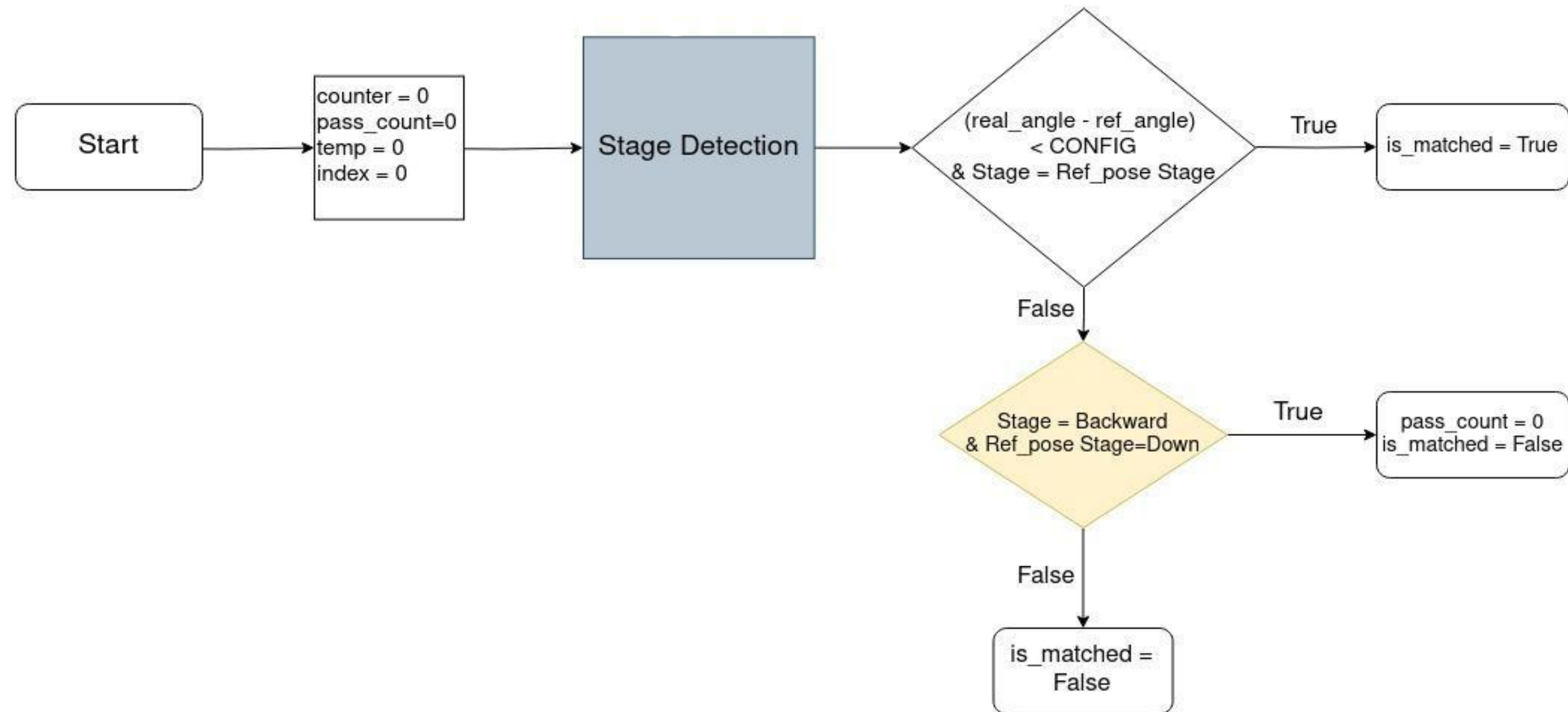


Posture Correction Model



- Một bài tập sẽ được chia thành các giai đoạn khác nhau, trong đó mỗi giai đoạn sẽ có các so sánh giá trị góc then chốt giữa tư thế tham chiếu và tư thế của người dùng.
-> Chỉ khi người dùng vượt qua đồng thời tất cả các giai đoạn của bài tập, họ mới hoàn thành được một lần lặp của bài tập.
- Các giá trị góc then chốt từ tư thế bài tập chính xác được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sẽ được truy xuất vào thiết bị di động của người dùng và được sử dụng để so sánh với tư thế của người dùng trong thuật toán Matching.

Matching

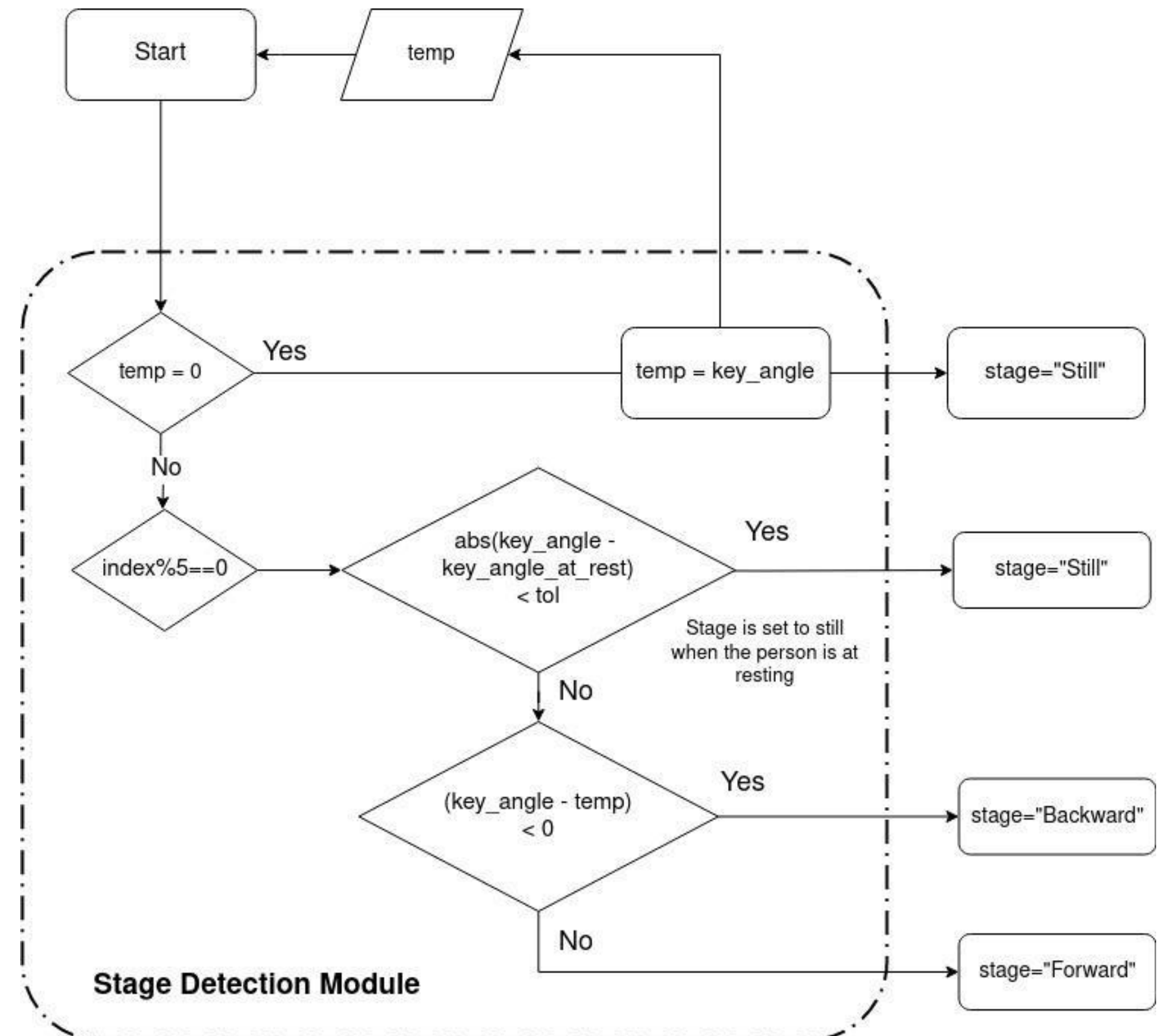


Thuật toán Matching của chúng tôi dựa trên việc **so sánh các giá trị góc then chốt và trạng thái của tư thế** (*trang tiếp theo*) giữa các **tư thế do người dùng tạo ra** trong **thời gian thực** và các **tư thế tham chiếu chính xác**.

State Detection Model

Overview: Chức năng mô-đun phụ này tiếp nhận **tư thế của bệnh nhân tại bất kỳ thời điểm nào**, xác định trạng thái hiện tại của họ (ví dụ: di chuyển về phía trước hoặc phía sau trong bài tập Lunge). Thành phần này là cần thiết cho việc hoạt động chính xác của bộ đếm lặp lại bài tập của chúng tôi, bởi vì trong các bài tập như Lunge hoặc Squat, có những **tư thế tương tự** nhau (ngồi xuống và đứng lên như trong Squat) mà **cần phải được phân biệt** bằng một số khái niệm về trạng thái theo thứ tự.

VD. Thật khó để biết liệu khung hình có tương ứng với hành động di chuyển chân về phía trước hay phía sau hay không.



Giải pháp khắc phục vấn đề giật hình



Tăng cường tiếp xúc
với ánh sáng

Pre-Processing

Giả thuyết: Hiện tượng rung lắc (jittering) được gây ra bởi môi trường xung quanh và ánh sáng yếu, điều này cản trở việc phát hiện tư thế.

Giải pháp: Tăng cường độ phơi sáng để dễ dàng phát hiện tư thế của người dùng, tách biệt khỏi các yếu tố/đối tượng khác.

1eur

One-Euro
Filterin

g
Processing

Giả thuyết: Hiện tượng rung lắc (jittering) được gây ra bởi nhiễu trong dữ liệu do chuyển động quá nhanh của các điểm khớp do các vấn đề phần cứng.

Giải pháp: Triển khai Bộ lọc One-Euro, là một bộ lọc độ trễ thấp có khả năng động thích ứng với tốc độ thay đổi của dữ liệu, giúp làm mịn nhiễu và giảm độ trễ so với các phương pháp lọc khác.

Demo

Click this to preview our Demo



[Link](#)



VISION



GROWTH

- Kỷ nguyên mới cho phụ huynh, người lao động và người cao tuổi không còn đau đớn do vấn đề MSK.
- Cung cấp giải pháp phù hợp và dễ tiếp cận trong cộng đồng.
- Khuyến khích người lao động chăm sóc sức khỏe hàng ngày để tận hưởng cuộc sống bên gia đình.
- Góp phần tạo ra lực lượng lao động khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần.
- Xây dựng cộng đồng hỗ trợ cho lối sống lành mạnh.

Glossary

- [Digital Care for Chronic Musculoskeletal Pain: 10,000 Participant Longitudinal Cohort Study - PubMed \(nih.gov\)](#)
- [Treatment of Musculoskeletal Diseases - Global | Forecast \(statista.com\)](#)
- [Digital Health: A Market Analysis \(vay.ai\)](#)
- [Hinge-Health-State-of-MSK-Report-2021.pdf \(healthactioncouncil.org\)](#) The State of MSK Health 2021
[\(versusarthrititis.org\)](#)
- [What is the prevalence of musculoskeletal problems in the elderly population in developed countries?](#)
- [A systematic critical literature review | Chiropractic & Manual Therapies | Full Text \(biomedcentral.com\)](#)
- [Báo động: Tỷ lệ mắc bệnh xương khớp tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng \(ibone.vn\)](#)
- [Vietnam targets 85% smartphone usage by end of 2022 \(mic.gov.vn\)](#)
- [digital-health-vietnam-2020-twopage.pdf \(kpmg.com\)](#)
- [Detection of 3D Human Posture Based on Improved Mediapipe \(scirp.org\)](#)



**Thank you for
your listening!**

<https://github.com/Human-Machine-Interaction>